

Lösungen Vergleichen, Ordnen, Runden

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Vergleichen und ordnen

1. a) $>$ b) $>$ c) $<$ d) $>$ a) $0,58 > 0,54$; b) $4,62 > 4,26$; c) $15,2 < 16,2$; d) $0,071 > 0,017$
2. a) $>$ b) $<$ c) $>$ d) $=$ a) $0,70 > 0,69$; b) $3,45 < 3,50$; c) $0,410 > 0,405$; d) $5,10 = 5,10$
3. **$4,03 < 4,3 < 4,303 < 4,33$** $4,03$; $4,3$; $4,303$; $4,33$ – mit Nullen: $4,030 < 4,300 < 4,303 < 4,330$
4. **$5,8 > 5,088 > 5,08 > 5,008$** $5,8$; $5,088$; $5,08$; $5,008$ – mit Nullen: $5,800 > 5,088 > 5,080 > 5,008$
5. **Silber Ida (41,1 s), Bronze Gül (41,75 s)** Silber: Ida (41,1 s), Bronze: Gül; die kürzeste Zeit gewinnt:
 $41,08 < 41,10 < 41,75 < 41,80 < 42,10$ (Finn, Ida, Gül, Ela, Hannes).

B Runden

1. a) **2,7** b) **5,5** c) **0,4** d) **8,0** a) $2,73 \approx 2,7$; b) $5,48 \approx 5,5$; c) $0,35 \approx 0,4$; d) $8,04 \approx 8,0$
2. a) **1,23** b) **6,08** c) **12,47** d) **0,56** a) $1,234 \approx 1,23$; b) $6,078 \approx 6,08$; c) $12,465 \approx 12,47$; d) $0,555 \approx 0,56$
3. a) **3,0** b) **10,0** c) **4,00** d) **1,0** a) $2,97 \approx 3,0$; b) $9,96 \approx 10,0$ (9 Zehntel $+1 = 1$ Einer; 9 Einer $+1 = 10$); c) $3,998 \approx 4,00$; d) $0,95 \approx 1,0$
4. a) **2,35 €** b) **4,0 kg** c) **1,78 m** d) **12,1 s** a) $2,346 \text{ €} \approx 2,35 \text{ €}$; b) $3,96 \text{ kg} \approx 4,0 \text{ kg}$; c) $1,784 \text{ m} \approx 1,78 \text{ m}$; d) $12,05 \text{ s} \approx 12,1 \text{ s}$
5. **Nein: Der Bon zeigt 4,87 €.** Nein; auf Cent (Hundertstel) runden: rechts steht die 5, also aufrunden:
 $4,865 \text{ €} \approx 4,87 \text{ €}$; $4,87 \text{ €} > 4,85 \text{ €}$, es fehlen 2 Cent.

C Dazwischen und genau in der Mitte

1. a) z. B. **0,35** b) z. B. **3,45** c) z. B. **0,255** a) z. B. 0,35; b) z. B. 3,45; c) z. B. 0,255
2. a) **0,65** b) **4,15** c) **0,045** a) 60 und 70 $\rightarrow$ 65, Mitte = 0,65; b) 410 und 420 $\rightarrow$ 415, Mitte = 4,15; c) 40 und 50 (Tausendstel) $\rightarrow$ 45, Mitte = 0,045
3. a) **1,5** b) **1,35** a) 120 und 180 $\rightarrow$ 150, Mitte = 1,5 (auf dem Strich); b) 120 und 150 $\rightarrow$ 135, Mitte = 1,35 (zwischen 1,3 und 1,4)
4. a) **3,05** b) **6,05** a) 290 und 320, Abstand 30, $290 + 15 = 305$, Mitte = 3,05; b) 570 und 640, Abstand 70, $570 + 35 = 605$, Mitte = 6,05
5. **Bank bei km 3,75; Rastplatz zwischen Bank und Brücke** Zwischen Bank und Brücke; Bank: Mitte = 3,75 (340 und 410, Abstand 70, $340 + 35 = 375$); Rastplatz km $3,80 > 3,75$.

D Bruch, Prozent, Quadrat: erst umwandeln

1. a) **0,6** b) **0,45** c) **0,04** d) **0,07** e) **0,75** f) **0,36** a) $\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0,6$; b) $45\% = \frac{45}{100} = 0,45$; c) $0,2 \cdot 0,2 = 0,04$; d) $7\% = \frac{7}{100} = 0,07$; e) $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0,75$; f) $0,6 \cdot 0,6 = 0,36$
2. a) $>$ b) $<$ c) $<$ d) $=$ a) $0,75 > 0,70$; b) $0,08 < 0,80$; c) $0,49 < 0,70$; d) $0,15 = 0,15$
3. **$0,6^2 < 0,38 < 39\% < \frac{2}{5}$** $0,6^2 = 0,36 < 0,38 < 39\% = 0,39 < \frac{2}{5} = 0,4$

4. $6\% = 0,06$ $\frac{6}{100} = 0,06$; falsch sind $0,3^2 = 0,09$, $\frac{1}{4} = 0,25 < 0,3$, $0,90 > 0,85$.

5. **6a (0,75)** $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0,75$; 6b: 0,68; 6c: $72\% = 0,72$; 0,75 ist am größten.

T Probetest

1. **$2,078 < 2,08 < 2,18 < 2,8$** 2,078; 2,08; 2,18; 2,8 – mit Nullen: $2,078 < 2,080 < 2,180 < 2,800$

2. **a) 7,3 b) 7,35 c) 10,0** a) $7,348 \approx 7,3$; b) $7,348 \approx 7,35$; c) $9,97 \approx 10,0$

3. **4,75** 470 und 480 $\rightarrow$ 475, Mitte = 4,75

4. **a) = b) < c) <** a) $\frac{35}{100} = 0,35$, also =; b) $0,06 < 0,60$; c) $0,81 < 0,90$

5. **$0,2^2 = 0,04$** $0,2^2 = 0,04$; die anderen sind 0,8, 0,08 und 0,07.

6. **Lea: Krug B (0,2); am süßesten Krug A (0,25)** Lea nimmt Krug B, am süßesten ist Krug A; A: $\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 0,25$; B: 0,20; C: $22\% = 0,22$; $0,20 < 0,22 < 0,25$.